



Санкт-Петербургский государственный университет
Кафедра системного программирования

Добавление ADT в `rukaml`

Балышев Артем Максимович, группа 24.Б72-мм

Научный руководитель: Косарев Д. С.

Санкт-Петербург
2025

Постановка задачи

Целью работы является реализация поддержки алгебраических типов данных и паттерн-матчинга выражений в `rukaml`

Задачи:

- Добавить в парсер обработку новых конструкций
- Добавить поддержку списков как частного случая ADT в качестве built-in типа
- Изменить окружение тайпчекера таким образом, чтобы можно было выводить ADT
- Написать порождение кода для значений алгебраических типов

Новые конструкции

Объявления алгебраических типов данных и их конструкторы

```
type ('a1, ..., 'aN) type_name =  
  | Constructor_name1 of ...  
  | Constructor_name2 of ...  
  | ...  
  | Constructor_nameM of ...
```

Сопоставление с образцом

```
match expression with  
| pattern1 -> expression1  
| pattern2 -> expression2  
| ...  
| patternN -> expressionN
```

Списки

Синтаксический сахар для конструкторов и их обработка в pretty-printer'ax

```
x :: [ a; b; c ]
```

```
let rec take n ls =  
  match ls with  
  | [] -> []  
  | x :: xs ->  
    if n < 1 then [] else x :: take (n - 1) xs
```

В начальном окружении тайпчекера описываются встроенные типы и их конструкторы, в том числе список

```
let typ_list : type_declaration = ...  
let constr_nil : constructor_info = ...  
let constr_cons : constructor_info = ...
```

Нужно научить тайпчекер

- Проверять, что используемые типы уже были объявлены
- Проверять, что ожидаемый тип аргумента конструктора унифицируется с передаваемым
- По имени конструктора находить тип, в рамках которого он был объявлен и унифицировать его полиморфные параметры

Реализовано набором словарей, поддерживаемым при выводе типов:

- Объявленные типы (list, map, option)
- Объявленные конструкторы (Cons, Nil, Some, None)
- Схемы типов объявленных значений

Пример типизации ADT

```
$ run << EOF
> type 'a option =
>   | Some of 'a
>   | None
>
> let rec find p ls =
>   match ls with
>   | [] -> None
>   | x :: xs -> if p x then Some x else find p xs

type '_0 option =
  | Some of '_0
  | None

let rec find: ('_4 -> bool) -> '_4 list -> '_4 option
```

Дальнейшая обработка match и конструкторов

- Для каждого конструктора добавляется уникальный в рамках типа тег
- match-with разворачивается в if-then-else
- При сопоставлении с образцом сначала сравнивается тег конструктора, затем его аргументы

```
$ run << EOF
> let is_empty ls =
>   match ls with
>   | [] -> true
>   | _ -> false
```

```
let is_empty ls =
  let temp1 = ls in
  let temp2 = get_tag temp1 in
  (if (temp2 = 0)
    then true
    else false)
```

- Значения алгебраических типов представляются как блоки переменного размера в куче
- Хранится заголовок с тегом и арностью, после него размещаются аргументы конструктора
- Аллокация, обращение к полям заголовка и аргументам конструктора реализованы на языке C

Пример, проходящий все стадии компиляции

```
let rec map f ls =  
  match ls with  
  | [] -> []  
  | x :: xs -> f x :: map f xs
```

```
let rec print_int_list ls =  
  match ls with  
  | [] -> 0  
  | x :: xs ->  
    let t = print x in  
    print_int_list xs
```

```
let pow2 x = x * x
```

```
let main = print_int_list (map pow2 [ 1; 2; 3; 4; 5 ])
```

- cram тесты dune
 - Для деревьев пишутся pretty-printer'ы
 - Модуль компилятора или сообщает об ошибке, или человеко-проверяемо печатает дерево
- Процент покрытия измеряется с помощью утилиты bisect_ppx
- В основном тестировались самописные реализации функций Stdlib.List

Что ещё можно сделать

- CPS conversion для match-with и конструкторов
- Преобразование match-with в деревья выбора или автоматы с возвратами
- Проверка полноты и избыточности паттерн-матчинга

- Окружение тайпчекера переработано для поддержки ADT
- Парсятся и тайпчекаются объявления типов, match-with и конструкторы ADT
- Добавлен сахар для конструкторов списков, их отдельная обработка в pretty-printer'ах и явное описание TypeList в typedtree
- Написан кодген amd64 для значений алгебраических типов